

数据库系统

系统概述

基本概念

数据 data ::

描述事物的符号记录称为数据

数据的含义称为数据的语义，数据与其语义是不可分的

数据库 database DB ::

长期存储在计算机内有组织、可共享的大量数据的集合

数据库管理系统 ::

位于用户与操作系统之间的数据管理软件，是计算机基础软件

数据库系统 DBS ::

引入数据库后的计算机系统，由数据库、数据库管理系统、应用系统和数据库管理员组成的

数据模型

概念模型 ::

● 基本概念 ::

1. 实体(entity): 客观存在并可相互区别的事物
2. 属性(attribute): 实体所具有的特性
3. 码(key): 唯一标识实体的属性集
4. 实体类型(entity type): 同类实体的实体名及其属性名集合
5. 实体集(entity set): 同一类型实体的集合
6. 联系(relationship): 实体内部的联系（各属性的联系）和实体之间的联系（不同实体集的联系）

● 实体-联系模型 E-R模型 ::

实体用矩形、属性用椭圆、联系用菱形

将实体-属性、实体-联系-实体连线

在联系两侧标注基数：

- 一对一：1:1
- 一对多：1:N
- 多对多：M:N

数据模型三要素 ::

● 数据结构 ::

描述数据库的组成对象以及对象之间的联系

是所描述的对象类型的集合

● 数据操纵 ::

对数据库中对象的实例的操作的集合，包括操作和操作规则

主要有查询、更新（插入、删除、修改）两类

数据模型必须定义操作的含义、符号、规则、语言

● 完整性约束 ::

一组完整性规则，规定数据及其联系的制约和依存

┃ 层次模型 ::

● 数据结构 ::

实体用数据表示，实体的属性对应记录的字段

层次模型满足以下两个条件：

1. 有且只有一个节点没有双亲节点，该节点称为根节点
 2. 根以外的所有节点有且只有一个双亲节点
- ┃ 每个节点表示一个记录类型，节点之间的连线表示记录之间的联系，这是双亲节点与子女节点的一对多的联系

● 数据操纵与完整性约束 ::

插入时，没有相应的双亲结点值就不能插入子女节点值

删除时，相应子女节点值也要一并删除

┃ 网状模型 ::

● 数据结构 ::

满足以下两个条件：

1. 允许一个以上的节点没有双亲结点
 2. 一个节点可以有多于一个的双亲结点
- ┃ 由于节点间的连线不唯一，需要对实体间的关系命名

┃ 关系模型 ::

● 数据结构 ::

学号 (Sno)	姓名 (Sname)	性别 (Ssex)	出生日期 (Sbirthdate)	主修专业 (Smajor)
20180001	李勇	男	2000-3-8	信息安全
20180002	刘晨	女	1999-9-1	计算机科学与技术
20180003	王敏	女	2001-8-1	计算机科学与技术
20180004	张立	男	2000-1-8	计算机科学与技术
20180005	陈新奇	男	2001-11-1	信息管理与信息系统
20180006	赵明	男	2000-6-12	数据科学与大数据技术
20180007	王佳佳	女	2001-12-7	数据科学与大数据技术

1. 关系 (relation)

一个关系对应通常说的一张二维表，如表1.2所示。

2. 元组 (tuple)

表中的一行即为一个元组。

3. 属性 (attribute)

表中的一列即为一个属性，每列的名称即为属性名。

如表1.2中共有5列，对应5个属性（学号、姓名、性别、出生日期、主修专业）。

4. 码 (key)

又称码键或键，是表中的某一个属性或一组属性，其值可以唯一确定一个元组。

如表1.2中的属性“学号”可以唯一确定一个学生，该属性也就成为本关系的码。

5. 域 (domain)

在表1.2中，域表示某一属性的取值范围。

例如，属性“性别”的域是（男，女），“主修专业”的域是学生所在学院所有专业名称的集合。

6. 分量 (component)

元组中的一个属性值。

例如，表1.2中的“李勇”即为元组（20180001，李勇，男，2000-3-8，信息安全）的一个分量。

7. 关系模式 (relation schema)

对关系的描述，一般表示为：

关系名(属性1, 属性2, ..., 属性n)

例如，表1.2的关系可描述为：

学生(学号, 姓名, 性别, 出生日期, 主修专业)

关系模型要求关系必须是规范化（normalization）的，即要求关系必须满足一定的规范条件。

这些规范条件中最基本的一条是：

✧ 关系的每一个分量必须是一个不可分的数据项（原子值）

也就是说，不允许表中还有“表”。例如，“联系方式”如果可以再拆分，就不符合该要求。

模式结构

模式是数据逻辑特征和结构的描述，模式的一个具体值称为模式的实例

三级模式结构

1. 模式

模式是所有用户的公共数据视图，是数据库系统模式结构的中间层

一个数据库对应一个模式，模式以某一种数据模型为基础，定义数据的逻辑结构与联系、安全性完整性要求

2. 外模式

外模式是数据库用户能够看见和使用的局部数据的描述，是与某一应用有关的数据的逻辑视图

一个数据库可以有多个外模式，用户的需求不同，其外模式描述就不同

3. 内模式

一个数据库只有一个内模式，他是对物理结构和存储方式的描述，是数据在数据库内部的组织方式

例如记录的存储方式、索引方式、是否加密

两极映像与数据独立性

1. 外模式/模式映像

定义外模式与模式的对应关系，当模式改变时，由数据库管理员对映像做改变，可以保持外模式不变，保证了数据与程序的**逻辑独立性**

2. 模式/内模式映像

定义数据的逻辑结构与存储结构的对应关系，当存储结构改变时，对映像做改变，可以保持模式不变，保证了数据与程序的**物理独立性**

关系模型

数据结构与形式化定义

关系

定义

定义 域是一组具有相同数据类型的值的集合

定义 笛卡尔积是域上的集合运算，给定一组域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ ，其笛卡尔积为

$$D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n = \{(d_1, d_2, \dots, d_n) | d_i \in D_i, i = 1, 2, \dots, n\}$$

其中 $(d_1, \dots, d_n)$ 称为n元组，简称**元组**，元组中的每一个值称为**分量**

笛卡尔积可以表示为一张二维表，表中每行对应一个元组，每列来自一个域

一般来说笛卡尔积的某个真子集才有实际含义

定义 给定一组域（允许相同），其笛卡尔积 $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ 的子集称为这组域上的**关系**，表示为

$$R(D_1, D_2, \dots, D_n)$$

其中 R 为关系名， n 是关系的**目或度**

$n = 1$ 称为一元关系， $n = 2$ 称为二元关系

关系中的元素是关系中的元组，一般用 t 表示

此外，在数据库中对关系做如下限定和补充：

- 关系模型中的关系必须是**有限集合**
- 通过对每个列附加属性名的方法，取消属性的有序性，即**列次序可以任意交换**

性质

- 每一列的分量类型相同，来自同一个域
- 不同列可以来自同一个域，但要给予不同的属性名
- 列的次序可以任意交换
- 任意两个元组的码不能相同
- 行的次序可以任意交换
- 每个分量必须不可再分

关系模式

定义 关系的描述称为**关系模式**，表示为

其中 R 为关系名， U 为属性名集合， D 为属性来自的域， DOM 为属性向域的映射集合， F 为属性间依赖关系的集合

关系模式常简记为

$$R(A_1, \dots, A_n)$$

其中 A_i 为属性名，域名及属性向域的映射说明为属性的类型、长度

若某一属性或一组属性的值能唯一表示一个元组，且其真子集不能唯一标识，则该属性或属性组称为**候选码**

若一个关系有多个候选码，则选定其中一个为**主码**或**主键**，在关系中用下划线标注

候选码中的属性称为**主属性**，不在候选码中的属性称为**非主属性**。极端情况下关系模式的所有属性是候选码，称为**全码**

关系数据库

关系数据库中，实体、实体间的联系都是用关系来表示的，例如：

学生实体 $Student(\underline{Sno}, Sname, Ssex, Sbirthdate, Smajor)$

课程实体 $Course(\underline{Cno}, Cname, Ccredit, Cpno)$

学生选课联系 $SC(\underline{Sno}, \underline{Cno}, Grade, Semester, Teachingclass)$

关系操作

基本关系操作

查询：选择、投影、并、差、笛卡尔积

更新：插入、删除、修改

关系的完整性

实体完整性

若属性 A 是关系 R 的主属性，则 A 不能为空值

参照完整性

定义 设 F 是基本关系 R 的属性（非码）， K_S 是基本关系 S 的主码。如果 F 与 K_S 相对应，则称 F 为 R 的**外码**，称基本关系 R 为**参照关系**， S 为**被参照关系**。 R, S 可以相同。

如果 F 是关系 R 的外码，他与 S 的主码 K_S 相对应，则对 R 在 F 上的每个值必须：

1. 或者取空值
2. 或者等于 S 中某个元组的主码值

参照完整性约束的是具有联系的属性必须取自相同的域

用户定义的完整性

不同应用场景下特殊的约束

关系代数

关系代数运算符

运算符		含义
集合运算符	U	并
	-	差
	$\cap$	交
	$\times$	笛卡儿积
专门的关系运算符	σ	选择
	Π	投影
	$\bowtie$	连接
	$\div$	除

若 $\theta = '='$ ，则称为等值连接

自然连接是特别的等值连接，要求比较的分量是同名的属性列，并在结果中去除重复列，记作

$$R \bowtie S = \{\widehat{t_r t_s}[U - B] | t_r \in R \wedge t_s \in S \wedge t_r[B] = t_s[B]\}$$

在连接中被舍弃的元组称为**悬浮元组**，若在连接时保留（其他属性填NULL）则称为**外连接**，记作 $R \bowtie S$ ，只保留左边关系的悬浮元组称为**左外连接** $R \bowtie S$ ，只保留右边的称为右外连接 $R \bowtie S$

○ 除 ::

$$R \div S = \{t_r[X] | t_r \in R \wedge \Pi_Y(S) \subseteq Y_X\}$$

设 R 除 S 的结果为 T ，则 T 包含所有在 R 中但不在 S 中的属性和值，且 T 与 S 的元组的所有组合都在 R 中

显然只有 a_1 的象集 $(B,C)_{a_1}$ 包含了 S 在 (B,C) 属性列上的投影，所以

$$R \div S = \{a_1\}$$

R			S		
A	B	C	B	C	D
a_1	b_1	c_2	b_1	c_2	d_1
a_2	b_3	c_7	b_2	c_1	d_1
a_3	b_4	c_6	b_2	c_3	d_2
a_1	b_2	c_3			
a_4	b_6	c_6			
a_2	b_2	c_3			
a_1	b_2	c_1			

(a)

$R \div S$		
A		
a_1		

(c)

图 2.10 除运算举例

图 2.11 为例 2.9 的除运算过程示意。

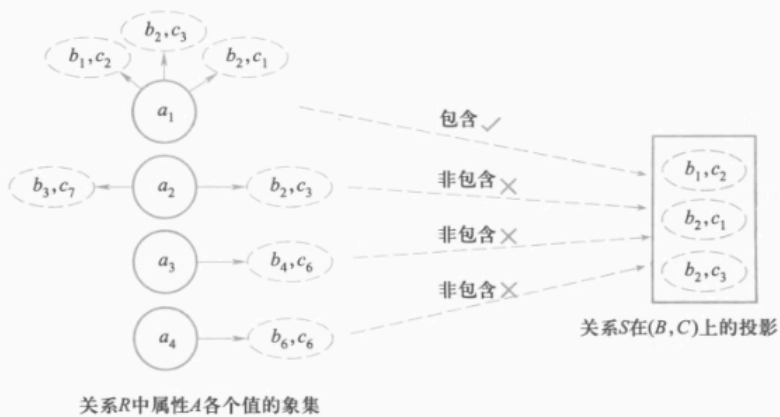


图 2.11 例 2.9 的除运算过程示意图

关系数据库标准语言SQL

SQL概述

SQL (Structured Query Language, 结构化查询语言) 是用于管理和操作关系型数据库的标准语言。它是非过程化的，专注于做什么而非怎么做。

数据定义

操作对象	操作方式		
	创建	删除	修改
数据库模式	CREATE SCHEMA	DROP SCHEMA	* SQL 标准无修改语句
表	CREATE TABLE	DROP TABLE	ALTER TABLE
视图	CREATE VIEW	DROP VIEW	
索引	* CREATE INDEX	* DROP INDEX	* ALTER INDEX

创建数据库和模式



-- 创建数据库

CREATE DATABASE 数据库名;

-- 使用数据库

USE 数据库名;

-- 创建模式 (可选, 在某些DBMS中)

CREATE SCHEMA 模式名;

创建表



```
CREATE TABLE 表名 (
    列名 数据类型 [完整性约束],
    ...
    [表级完整性约束]
);
```

示例 (基于学生表):



```
CREATE TABLE Student (
    Sno CHAR(8) PRIMARY KEY, -- 主键
    Sname CHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    Ssex CHAR(2),
    Sbirthday DATE,
    Smajor CHAR(20)
);
```

常见数据类型:

数据类型	含义
CHAR(n), CHARACTER(n)	长度为n的定长字符串
VARCHAR(n), CHARACTERVARYING(n)	最大长度为n的变长字符串
CLOB	字符串大对象
BLOB	二进制大对象
INT, INTEGER	整数(4字节), 取值范围是[-2 147 483 648, 2 147 483 647]
SMALLINT	短整数(2字节), 取值范围是[-32 768, 32 767]
BIGINT	大整数(8字节), 取值范围是[-2^63, 2^63-1]

数据类型	含义
NUMERIC(p, d)	定点数，由p位数字（不包括符号、小数点）组成，小数点后面有d位数字
DECIMAL(p, d), DEC(p, d)	同NUMERIC类似，但数值精度不受p和d的限制
REAL	取决于机器精度的单精度浮点数
DOUBLE PRECISION	取决于机器精度的双精度浮点数
FLOAT(n)	可选精度的浮点数，精度至少为n位数字
BOOLEAN	逻辑布尔量
DATE	日期，包含年、月、日，格式为YYYY-MM-DD
TIME	时间，包含一日的时、分、秒，格式为HH:MM:SS
TIMESTAMP	时间戳类型
INTERVAL	时间间隔类型

完整性约束：

- **PRIMARY KEY**：主键，非空唯一。
- **FOREIGN KEY (列) REFERENCES 表(列)**：外键。
- **NOT NULL**：非空。
- **UNIQUE**：唯一。
- **DEFAULT 值**：默认值。
- **CHECK (条件)**：检查约束。

表级约束示例：

```
CREATE TABLE SC (
    Sno CHAR(8),
    Cno CHAR(4),
    Grade INT,
    PRIMARY KEY (Sno, Cno), -- 复合主键
    FOREIGN KEY (Sno) REFERENCES Student(Sno),
    FOREIGN KEY (Cno) REFERENCES Course(Cno)
);
```

修改表 。

```
ALTER TABLE <表名>
[ ADD [ COLUMN ] <新列名><数据类型> [ 完整性约束 ] ]
[ ADD <表级完整性约束> ]
[ DROP [ COLUMN ] <列名> [ CASCADE | RESTRICT ] ]
```

```
[ DROP CONSTRAINT <完整性约束名> [ RESTRICT | CASCADE ] ]
[ RENAME COLUMN <列名> TO <新列名> ]
[ ALTER COLUMN <列名> TYPE <数据类型> ] ;
```

删除表/数据库 ..

```
DROP TABLE 表名 [RESTRICT | CASCADE];  -- RESTRICT: 有引用不删; CASCADE: 级联删除
DROP DATABASE 数据库名;
```

视图 ..

```
CREATE VIEW 视图名 AS 查询语句;
-- 示例: 查看信息安全专业学生
CREATE VIEW IS_Student AS
    SELECT * FROM Student WHERE Smajor = '信息安全';
```

索引 ..

创建索引:

```
CREATE INDEX 索引名 ON 表名(列);
CREATE UNIQUE INDEX 索引名 ON 表名(列);  -- 唯一索引
```

修改索引:

```
ALTER INDEX <旧索引名> RENAME TO <新索引名>;
```

删除索引:

```
DROP INDEX 索引名;
```

作用: 加速查询, 缺点: 插入/更新慢, 占用空间。

数据字典 ..

是关系数据库管理系统内部的一组系统表, 记录了数据库中所有的定义信息, 包括关系模式定义、视图定义、索引定义、完整性约束定义、各类用户的操作权限、统计信息等

关系数据库在执行数据定义语句时, 实际上就是把这些定义信息存入数据字典中

数据查询

SELECT的一般格式如下



```
SELECT [ALL | DISTINCT] <目标列表表达式> [别名] [, <目标列表表达式> [别名]] ...
FROM <表名或视图名> [别名] [, <表名或视图名> [别名]] ... | (<SELECT 语句>) [AS] <别名> [WHERE <条件表达式>]
[GROUP BY <列名 1> [HAVING <条件表达式>]]
[ORDER BY <列名 2> [ASC | DESC]]
[LIMIT <行数 1> [OFFSET <行数 2> ]];
```

单表查询

- 选择表中若干列
- 选择表中若干元组
- 消除重复行



```
SELECT DISTINCT Sno FROM SC;
```

- 查询满足条件的元组

常用查询条件

查询条件	谓词
比较	=, >, <, >=, <=, !=, <>, !>, !<; NOT+上述比较运算符
确定范围	BETWEEN AND, NOT BETWEEN AND
确定集合	IN, NOT IN
字符匹配	LIKE, NOT LIKE
空值	IS NULL, IS NOT NULL
多重条件(逻辑运算)	AND, OR, NOT

- 确定集合



```
SELECT Sname, Ssex FROM Student
WHERE Smajor IN ('计算机科学与技术', '信息安全');
```

- 字符匹配



```
[NOT] LIKE '<匹配串>'
```

%代表任意长度字符串, _代表任意单个字符

```
SELECT Sname FROM Student
WHERE Sname LIKE '刘%';
```

○ 排序

默认升序 (ASC)，指定降序 (DESC)

○ 聚集函数

函数	作用
COUNT(*)	统计元组个数
COUNT([DISTINCT ALL] <列名>)	统计一列中值的个数
SUM([DISTINCT ALL] <列名>)	计算一列值的总和（此列必须是数值型）
AVG([DISTINCT ALL] <列名>)	计算一列值的平均值（此列必须是数值型）
MAX([DISTINCT ALL] <列名>)	求一列值中的最大值
MIN([DISTINCT ALL] <列名>)	求一列值中的最小值



查询学生总人数

```
SELECT COUNT(*) FROM Student;
```

计算平均成绩

```
SELECT AVG(Grade) FROM SC
WHERE Cno='81001';
```

○ GROUP BY子句

将查询结果按某一列或多列的值分组，值相等的为一组

分组后，聚集函数将作用于每一个组

HAVING短语表示只有满足条件的组才会被选出来



求每个课程的选修人数

```
SELECT Cno, COUNT(Sno) FROM SC
GROUP BY Cno;
```

查询选修课程数超过10门的学生

```
SELECT Sno FROM SC
GROUP BY Sno HAVING COUNT(*)>10;
```

○ LIMIT子句

用于限制查询结果的元组数



```
LIMIT <行数1>[OFFSET <行数2>]; --取前<行数1>，忽略前<行数2>行
```

- 连接查询
- 嵌套查询
- EXISTS谓词



```
WHERE [NOT] EXISTS (SELECT ... FROM ... WHERE ...)
```

若子表非空，则EXISTS返回真值

数据更新

插入数据



```
INSERT INTO 表名 (列1, 列2, ...) VALUES (值1, 值2, ...);
```

```
-- 插入多行
```

```
INSERT INTO 表名 VALUES (...), (...);
```

```
-- 从其他表插入
```

```
INSERT INTO 表名 SELECT ...;
```

示例：



```
INSERT INTO Student (Sno, Sname, Ssex, Sbirthday, Smajor)
VALUES ('20180001', '李勇', '男', '2000-03-08', '信息安全');
```

更新数据



```
UPDATE 表名 SET 列1=值1, 列2=值2 WHERE 条件;
```

示例：



```
UPDATE Student SET Smajor = '计算机科学与技术' WHERE Sno = '20180001';
```

删除数据



```
DELETE FROM 表名 WHERE 条件;
```

```
-- 删除所有: DELETE FROM 表名;
```

示例：



```
DELETE FROM Student WHERE Smajor = '信息安全';
```

视图

定义视图

```
CREATE VIEW <视图名>[(<列名>[, <列名>, ...])]
AS <子查询>
[WITH CHECK OPTION];
```

子查询是任意的SELECT语句

数据库执行CREATE VIEW时只是把视图的定义写入数据字典，并不执行SELECT语句

删除视图

```
DROP VIEW <视图名>[CASCADE];
```

查询视图

与查询表相同

更新视图

与更新表相同

数据库安全性 权限控制

授予与收回操作权限

GRANT

```
GRANT <权限>[, <权限>]...
ON <对象类型><对象名>[, <对象类型><对象名>]...
TO <用户>[, <用户>]...
[WITH GRANT OPTION];
```

将对指定对象的制定操作权限授予制定用户

如果指定了WITH GRANT OPTION子句，则获得权限的用户可以将权限传播授予其他用户

权限选项：

权限	说明
SELECT	查询/读取数据
INSERT	插入新数据
UPDATE	修改数据
DELETE	删除数据
REFERENCES	创建外键引用
ALL PRIVILEGES	授予所有权限

权限	说明
USAGE	无权限时的占位权限

REVOKE



```
REVOKE <权限> [, <权限>] ...
ON <对象类型><对象名> [, <对象类型><对象名>] ...
FROM <用户> [, <用户>] ... [CASCADE | RESTRICT];
```

数据库角色

角色是权限的集合

创建角色



```
CREATE ROLE <角色名>
```

授权



```
GRANT ...
ON ...
TO <角色> [, <角色>] ...
```

将角色授予用户



```
GRANT <角色> [, <角色>] ...
TO <角色> [, <用户>] ...
[WITH ADMIN OPTION]
```

角色权限的收回



```
REVOKE ...
ON ...
FROM <角色> [, <角色>] ...
```

数据库完整性

实体完整性

在CREATE TABLE中用PRIMARY KEY定义主码

参照完整性

在CREATE TABLE中用FOREIGN KEY定义外码

```

CREATE TABLE SC(
    ...
    Sno CHAR(8),
    ...
    FOREIGN KEY(Sno) REFERENCES Student(Sno),
    ...
);

```

用户定义的完整性

属性约束

- 非空NOT NULL
- 唯一UNIQUE
- 条件表达式CHECK(...)

```

CREATE TABLE SC(
    Sname NOT NULL,
    Sno UNIQUE,
    Ssex CHECK(Ssex IN('男','女')),
    Grade CHECK(Grade>=0 AND Grade<=100),
    ...
);

```

完整性约束命名

```

CREATE TABLE ..(
    ...
    CONSTRAINT <约束名><约束内容>,
);

```

触发器

定义触发器

```

CREATE TRIGGER <触发器名> -- 当触发事件发生时，触发器被激活
{BEFORE|AFTER} <触发事件> ON <表名> -- 指明触发器激活的事件在触发事件的前后
REFERENCING NEW|OLD AS <变量> -- 指出引用的变量
FOR EACH{ROW|STATEMENT} -- 定义触发器类型，指明动作体执行的频率
[WHEN <触发条件>] <触发动作体> -- 仅当触发条件为真时才执行触发动作体

```

例1 当对表 SC 的 Grade 属性进行修改时，若分数增加了 10%，则将此次操作记录到另一个表 SC_U(Sno CHAR(8), Cno CHAR(5), Oldgrade SMALLINT, Newgrade SMALLINT) 中。其中，Oldgrade 是修改前的分数，Newgrade 是修改后的分

数。运行触发器之前需要创建 SC_U 表。

```
CREATE TRIGGER SC_T      /* SC_T 是触发器的名字 */
AFTER UPDATE ON SC      /* UPDATE ON SC 是触发事件, */
/* AFTER 是触发的时机, 表示当对 SC 的 Grade 属性修改完后再触发下面的规则 */
REFERENCING
    OLD AS OldTuple
    NEW AS NewTuple
FOR EACH ROW /* 行级触发器, 即每执行一次 Grade 的更新, 下面的规则就执行一次 */
WHEN (NewTuple.Grade >= 1.1 * OldTuple.Grade)
/* 触发条件, 只有该条件为真时才执行下面的 insert 操作 */
BEGIN
    INSERT INTO SC_U (Sno, Cno, OldGrade, NewGrade) /* 触发动作体 */
    VALUES (OldTuple.Sno, OldTuple.Cno, OldTuple.Grade, NewTuple.Grade)
END
```

在本例中 REFERENCING 指出引用的变量, 如果触发事件是 UPDATE 操作并且有 FOR EACH ROW 子句, 则可以引用的变量有 OLD 和 NEW, 分别表示修改之前的元组和修改之后的元组。若没有 FOR EACH ROW 子句, 则可以引用的变量有 OLD TABLE 和 NEW TABLE, OLD TABLE 表示表中原来的内容, NEW TABLE 表示表中变化后的部分。

例2 将每次对表 Student 的插入操作所增加的学生个数记录到表 Student InsertLog (numbers INT) 中, 运行触发器之前需要创建此表。

```
CREATE TRIGGER Student_Count
AFTER INSERT ON Student /* 指明触发器激活的时间是在执行 INSERT 后 */
REFERENCING
    NEW TABLE AS Delta
FOR EACH STATEMENT /* 语句级触发器, 即执行完 INSERT 语句后 */
/* 下面的触发动作体才执行一次 */
BEGIN
    INSERT INTO StudentInsertLog (Numbers)
    SELECT COUNT(*) FROM Delta
END
```

在本例中出现的“FOR EACH STATEMENT”表示触发事件 INSERT 语句执行完成后才执行一次触发器中的动作, 这种触发器叫作语句级触发器。而例 5.18 中的触发器是行级触发器。默认的触发器是语句级触发器。“Delta”是一个关系名, 其模式与 Student 相同, 包含的元组是 INSERT 语句增加的元组。

删除触发器

```
DROP TRIGGER <触发器名> ON <表名>;
```

关系数据理论

函数依赖

定义

设 $R(U)$ 是属性集 U 上的关系模式， X, Y 是 U 的子集。若对于 $R(U)$ 的任意一个可能的关系 r ， r 中不可能存在两个元组在 X 上的属性值相等而在 Y 上的属性值不等，则称 X **函数确定** Y 或 Y **函数依赖于** X ，记作：

$$X \rightarrow Y$$

通俗理解：如果知道了 X 的值，就能唯一确定 Y 的值，那么 Y 就函数依赖于 X 。这本质上就是数学中函数的概念：给定输入 x ，有唯一确定的输出 $f(x)$ 。



函数依赖是**语义范畴**的概念，不能由数据推导出来，而是由现实世界的约束决定的。

分类

● 平凡函数依赖 vs 非平凡函数依赖

- **平凡依赖**： $X \rightarrow Y$ 且 $Y \subseteq X$ （右边是左边的子集，自然成立）
 - 例： $(Sno, Sname) \rightarrow Sname$
- **非平凡依赖**： $X \rightarrow Y$ 且 $Y \not\subseteq X$ （有实际意义的依赖）
 - 例： $Sno \rightarrow Sname$

● 完全函数依赖 vs 部分函数依赖

设 $X \rightarrow Y$ ：

- **完全函数依赖**： $X \rightarrow Y$ ，且对于 X 的任何真子集 X' ，都有 $X' \not\rightarrow Y$
 - 记作： $X \xrightarrow{F} Y$
 - 例：SC 表中 $(Sno, Cno) \xrightarrow{F} Grade$ （只靠学号或课程号都不能确定成绩）
- **部分函数依赖**： $X \rightarrow Y$ ，但存在 X 的真子集 X' 使得 $X' \rightarrow Y$
 - 记作： $X \xrightarrow{P} Y$
 - 例：SC 表中 $(Sno, Cno) \xrightarrow{P} Sname$ （仅靠 Sno 就能确定 $Sname$ ）

● 传递函数依赖

在 $R(U)$ 上，若 $X \rightarrow Y$ ， $Y \rightarrow Z$ ，且 $Y \not\subseteq X$ ， $Y \not\rightarrow X$ ，则称 Z **传递函数依赖于** X 。

- 记作： $X \xrightarrow{T} Z$
- 例： $Sno \rightarrow Smajor$ ， $Smajor \rightarrow$ 院长，则 $Sno \xrightarrow{T}$ 院长

码

定义 设 K 为 $R(U, F)$ 中的属性或属性组，若 $K \xrightarrow{F} U$ ，则称 K 为 R 的候选码

范式



范式是衡量关系模式规范化程度的等级。**范式越高，数据冗余越小，异常越少。**

包含关系： $1NF \supset 2NF \supset 3NF \supset BCNF$

1NF（第一范式）

定义：关系的每一个分量都是不可分的数据项（即属性是原子的，不允许"表中套表"）。

不满足 1NF 的反例：

学号	姓名	联系电话
001	张三	138xxxx, 139xxxx

联系电话一栏存了两个号码，属性值不是原子的。

满足 1NF 的改造：

学号	姓名	联系电话
001	张三	138xxxx
001	张三	139xxxx

✨ 1NF 是关系模式**最基本的要求**。不满足 1NF 就不是关系数据库。

2NF（第二范式）

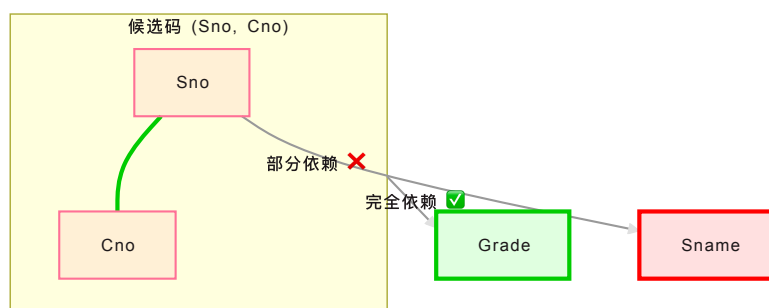
定义：满足 1NF，且每一个**非主属性**都**完全函数依赖**于任何一个候选码（即不存在非主属性对候选码的**部分函数依赖**）。

✨ 所谓非主属性，即不属于任何候选码的属性。

反例 —— SC(Sno, Cno, Sname, Grade)：

- 候选码：(Sno, Cno)
- 函数依赖：
 - $(Sno, Cno) \rightarrow Grade$ ✓ 完全依赖
 - $Sno \rightarrow Sname$ ✗ 部分依赖（Sname 只依赖于候选码的真子集 Sno）
- 问题：Sname 被重复存储，插入/删除异常（新生没选课就无法录入姓名）

依赖模式：



分解为 2NF：

- $S(Sno, Sname)$ —— 候选码 Sno，无非主属性对码的部分依赖

- $SC(Sno, Cno, Grade)$ —— 候选码 (Sno, Cno) , $Grade$ 完全依赖于码

如何判断：若候选码是**单属性**（只有一个属性），则自动满足 2NF（不存在部分依赖的可能）。

3NF（第三范式）

定义：满足 2NF，且每一个**非主属性**都**不传递函数依赖**于候选码（即每一个非主属性都直接依赖于候选码）。

反例 —— $S(Sno, Sname, Smajor, Dean)$ ：

- 候选码： Sno
- 函数依赖：
 - $Sno \rightarrow Smajor$ ✓
 - $Sno \rightarrow Dean$ ✓
 - $Smajor \rightarrow Dean$ ✗ 传递依赖（通过 $Smajor$ 传递， $Sno \xrightarrow{\text{传递}} Dean$ ）
- 问题：院长信息随专业重复存储；专业改名需更新多处

依赖模式：



分解为 3NF：

- $S(Sno, Sname, Smajor)$ —— 候选码 Sno ，无不传递依赖
- $Major(Smajor, Dean)$ —— 候选码 $Smajor$ ，无不传递依赖

✨ 3NF 消除了非主属性对候选码的**传递依赖**。绝大多数系统设计达到 3NF 即可满足实际需求。

BCNF（Boyce-Codd 范式）

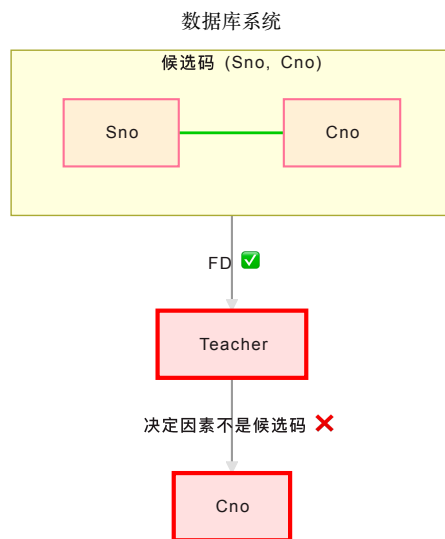
定义：满足 3NF，且**每一个决定因素（左边）都是候选码**。即对于 R 上的任意函数依赖 $X \rightarrow Y$ ($Y \not\subseteq X$)， X 必为候选码。

BCNF 是 3NF 的**更严格版本**，它消除了**主属性对候选码的部分或传递依赖**。

反例 —— $STC(Sno, Teacher, Cno)$ ，语义：每位老师只教一门课，但一门课可以有多个老师教。

- 函数依赖：
 - $(Sno, Cno) \rightarrow Teacher$ —— 学生选某门课对应一位老师
 - $Teacher \rightarrow Cno$ —— 一位老师只教一门课
- 候选码： (Sno, Cno) 和 $(Sno, Teacher)$
- 问题： $Teacher \rightarrow Cno$ 的决定因素 $Teacher$ **不是候选码**（ $Teacher$ 单独不能唯一确定元组）
- 即使满足 3NF（无非主属性，因为所有属性都是主属性），仍存在冗余：同一老师教多学生时， Cno 重复存储

依赖模式：



分解为 **BCNF**：

- $TTC(Teacher, Cno)$ —— 候选码 $Teacher$, $Teacher \rightarrow Cno$ 左边是候选码 ✓
- $ST(Sno, Teacher)$ —— 候选码 $(Sno, Teacher)$, 无其他非平凡依赖 ✓

范式总结

范式	消除的依赖	核心要求
1NF	无（基础）	属性不可再分
2NF	非主属性对码的 部分 依赖	每个非主属性完全依赖于码
3NF	非主属性对码的 传递 依赖	每个非主属性直接依赖于码
BCNF	所有 属性对码的部分/传递依赖	每一个决定因素都是候选码

数据依赖的公理系统

Armstrong 公理系统

名称	规则	说明
自反律	若 $Y \subseteq X$, 则 $X \rightarrow Y$	平凡依赖
增广律	若 $X \rightarrow Y$, 则 $XZ \rightarrow YZ$	两边加相同属性
传递律	若 $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow Z$	依赖传递

推论：

- **合并规则**：若 $X \rightarrow Y$, $X \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow YZ$
- **分解规则**：若 $X \rightarrow YZ$, 则 $X \rightarrow Y$, $X \rightarrow Z$
- **伪传递规则**：若 $X \rightarrow Y$, $WY \rightarrow Z$, 则 $WX \rightarrow Z$

闭包

基础概念

定义 给定关系模式 $R(U, F)$ ，对其中任何一个关系，若函数依赖 $X \rightarrow Y$ 都成立，则称 F **逻辑蕴含** $X \rightarrow Y$

定义 关系模式 $R(U, F)$ 中为 F 所逻辑蕴含的全体称为 F 的**闭包**，记作 F^+

定义 设 F 为属性组 U 上的一组函数依赖， X 为 U 的子集，定义 $X_F^+ = \{A | X \rightarrow A \text{ 能由 } F \text{ 导出}\}$ ，称为 X **关于函数依赖集 F 的闭包**

引理 $X \rightarrow Y$ 能否由 F 导出 $\Leftrightarrow Y \subset X_F^+$

● 闭包的求法 ::

算法步骤 (迭代计算 X_F^+):

1. 初始化: $X^{(0)} = X$
2. 迭代: 在 F 中依次检查每个函数依赖 $Y \rightarrow Z$ ，若 $Y \subseteq X^{(i)}$ ，则 $X^{(i+1)} = X^{(i)} \cup Z$
3. 重复步骤 2，直到 $X^{(i+1)} = X^{(i)}$ (不再有新属性加入)，此时 $X_F^+ = X^{(i)}$

✨ 闭包的计算是**判断候选码**和**检查函数依赖是否被蕴含**的核心工具。

示例: 设 $R(A, B, C, D, E, F)$, $F = \{A \rightarrow BC, B \rightarrow D, CE \rightarrow F\}$, 求 $(A)^+$ 。

轮次	$X^{(i)}$	命中的 FD	新加入属性
0	$\{A\}$	—	—
1	$\{A\}$	$A \rightarrow BC$	B, C
2	$\{A, B, C\}$	$B \rightarrow D$	D
3	$\{A, B, C, D\}$	无新 FD 命中	—

故 $(A)^+ = \{A, B, C, D\}$ 。

✨ 由此可知: $A \rightarrow D$ 可由 F 导出 (因为 $D \subseteq A^+$)，但 $A \rightarrow E$ 不能导出 ($E \notin A^+$)。若 $K^+ = U$ (覆盖所有属性)，则 K 为候选码。

I 最小依赖集 ::

● 基础概念 ::

定义 若 $F^+ = G^+$ ，则称函数依赖集 F 与 G **等价**

定义 满足下列条件的函数依赖集 F 称为**最小依赖集**:

- F 中任一函数依赖的右部仅含有一个属性
- F 中不存在函数依赖 $X \rightarrow A$ ，使得 F 与 $F - \{X \rightarrow A\}$ 等价
- F 中不存在函数依赖 $X \rightarrow A$ ， X 有真子集 Z 使得 $F - \{X \rightarrow A\} \cup \{Z \rightarrow A\}$ 与 F 等价 (即左部最简)

● 最小依赖集的求法 ::

定理 每个函数依赖集 F 均等价于一个最小依赖集 F_m 。

求法步骤 (三步法):

1. **分解右部**: 将 F 中每个函数依赖的右部分解为单属性

- 例： $X \rightarrow YZ$ 拆为 $X \rightarrow Y$ 和 $X \rightarrow Z$

2. **去除冗余依赖**：对每个 $X \rightarrow A$ ，若去掉后 F 与 $F \setminus \{X \rightarrow A\}$ 等价，则删除

- 判断方法：从 F 中临时移除 $X \rightarrow A$ ，在剩余依赖集中计算 X^+ ，若 $A \subseteq X^+$ ，说明该依赖多余，可删

3. **左部最简化**：对每个 $X \rightarrow A$ ，检查 X 中是否有冗余属性

- 对 X 的每个属性 B ，令 $Z = X \setminus \{B\}$ ，若在 F 中 Z^+ 包含 A （通过其他依赖可推导），则 B 冗余，用 Z 代替 X

完整示例：求 $F = \{AB \rightarrow C, A \rightarrow BC, B \rightarrow C, A \rightarrow B\}$ 的最小依赖集。

Step 1 — 右部分解为单属性：

原依赖	分解后
$AB \rightarrow C$	$AB \rightarrow C$
$A \rightarrow BC$	$A \rightarrow B, A \rightarrow C$
$B \rightarrow C$	$B \rightarrow C$
$A \rightarrow B$	$A \rightarrow B$

得 $F_1 = \{AB \rightarrow C, A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow C, A \rightarrow B\}$ （去重后 $A \rightarrow B$ 只保留一个）

即 $F_1 = \{AB \rightarrow C, A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow C\}$

Step 2 — 去除冗余依赖：

- 检查 $AB \rightarrow C$ ：从 F_1 中移除它，在 $\{A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow C\}$ 中计算 $(AB)^+ = \{A, B, C\}$ ， $C \subseteq (AB)^+$ ，故 $AB \rightarrow C$ **冗余**，删除 
- 检查 $A \rightarrow B$ ：移除后在 $\{A \rightarrow C, B \rightarrow C\}$ 中算 $A^+ = \{A, C\}$ ， $B \notin A^+$ ，**保留**
- 检查 $A \rightarrow C$ ：移除后在 $\{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$ 中算 $A^+ = \{A, B, C\}$ ， $C \subseteq A^+$ ，**冗余**，删除 
- 检查 $B \rightarrow C$ ：移除后在 $\{A \rightarrow B\}$ 中算 $B^+ = \{B\}$ ， $C \notin B^+$ ，**保留**

得 $F_2 = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$

Step 3 — 左部最简化：

- $A \rightarrow B$ ：左部只有一个属性，无需简化
- $B \rightarrow C$ ：左部只有一个属性，无需简化

故最小依赖集 $F_m = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$ 。

模式分解

✨ 将 $R(U, F)$ 用一组子模式 $\rho = \{R_1(U_1, F_1), R_2(U_2, F_2), \dots, R_k(U_k, F_k)\}$ 替代，使得 $U = U_1 \cup U_2 \cup \dots \cup U_k$ 。

目标：**消除异常与冗余**，同时保证分解后的数据库与原数据库语义一致。

定义

模式分解 ρ 将关系模式 $R(U, F)$ 拆分为多个子模式 $R_1, R_2, \dots, R_k$ ，其属性集满足 $U_1 \cup U_2 \cup \dots \cup U_k = U$ 。

一个好的分解必须满足两个性质：

1. **无损连接**（数据不丢失）—— 分解后自然连接的结果与原关系一致
2. **保持函数依赖**（约束不丢失）—— 分解后仍能检查所有 FD

两个性质**相互独立**：无损连接不一定保持依赖，保持依赖不一定无损。

保持函数依赖的模式分解

（合成法）转换为3NF的保持函数依赖的分解：

1. 对 $R(U, F)$ 中的函数依赖集 F 进行极小化处理
2. 找出所有不在 F 中出现的属性，构成关系模式 $R_0(U_0, F_0)$ ，并将这些属性从 U 中去除
3. 若 $x \rightarrow A \in F$ ，且 $XA = U$ ，则 $\rho = \{R\}$ ，算法终止
4. 否则，对 F 按具有相同左部的原则分组为 F_i ，每一组 F_i 涉及的全部属性组成 U_i 。若 $U_i \subset U_j$ 则去除 U_i 。此时
 $\rho = \{R_1(U_1, F_1), \dots, R_k(U_k, F_k)\} \cup R_0(U_0, F_0)$ 构成 R 的一个保持函数依赖的模式分解，且 $R_i \in 3NF$

无损连接的模式分解

无损连接

定义

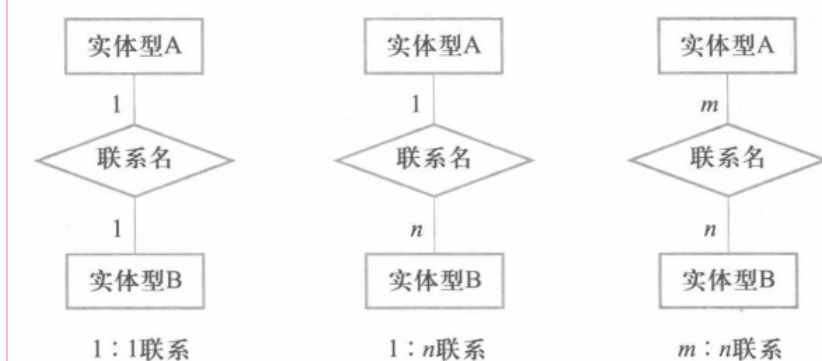
数据库设计

用E-R图进行概念结构设计

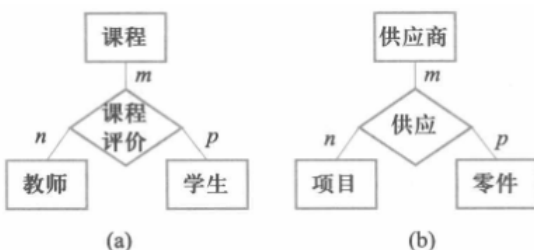
实体联系

两个实体间的联系

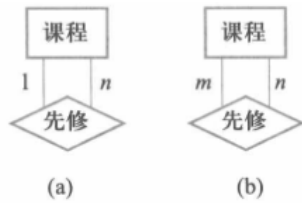
- **一对一联系 (1:1)**：实体 A 中的每一个实体， B 中至多有一个实体与之联系，反之亦然
- **一对多联系 (1:n)**：实体 A 中的每一个实体， B 中有多个个实体与之联系
- **多对多联系 (m:n)**：实体 A 中的每一个实体， B 中有多个个实体与之联系，反之亦然



多个实体间的联系



● 单个实体内的联系 ::



| E-R图 ::

1. **实体型**用**矩形**表示，框内写实体名
2. **属性**用**椭圆**表示，并用无向边与对应实体或联系连接，主属性标注下划线
3. **联系**用**菱形**表示，并用无向边与相关实体连接，线上注明**联系类型**（1:1、1:n、m:n）

| 实体与属性的划分 ::

属性准则：

- 属性不再具有需要描述的性质，不包含其他属性
- 属性不能与其他实体具有联系

| 逻辑结构设计 E-R图向关系模型转换

- 把每一个实体转换为一个关系：包含实体的全部属性
- 把每一个联系转换为关系模式：包含两个实体的主属性和联系的所有属性

| 物理结构设计

| B+树索引 ::

| 哈希索引 ::

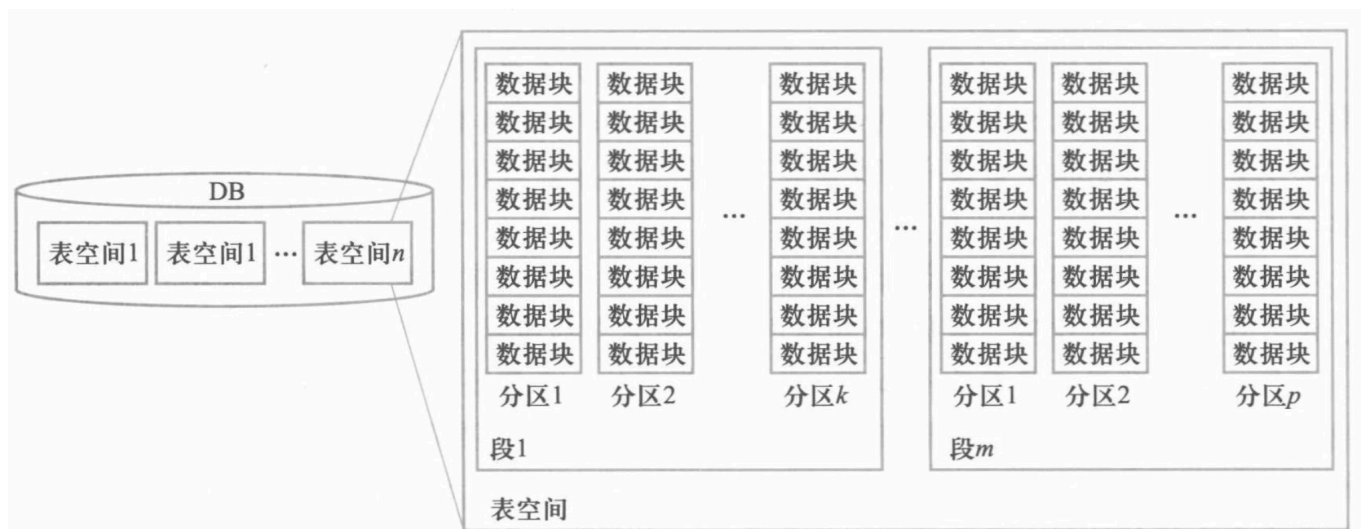
| 聚簇方法 ::

| 关系数据库存储管理

| 存储结构

| 逻辑结构 ::

表空间-段-分区-数据块形式



- 一个表对应磁盘一个或多个物理文件；一个物理文件只能属于一个表空间

- 一个表由多个段组成
- 一个段由多个分区组成
- 一个分区由一组连续的数据块组成
- 块是数据库的磁盘存取单元

物理结构

文件-块-记录形式

- 每个文件物理上分成定长的物理块
- 物理块是存储分配和I/O处理的基本单位
- 一个物理块可以存放多个元组

页设计

每个页面分为两部分：页头和页数据区

基于数组的面相元组型页设计

- 页头记录元组数，添加的元组放到已有元组后面

- 删除时会产生碎片

以数组方式组织的数据页

元组数=3

元组1

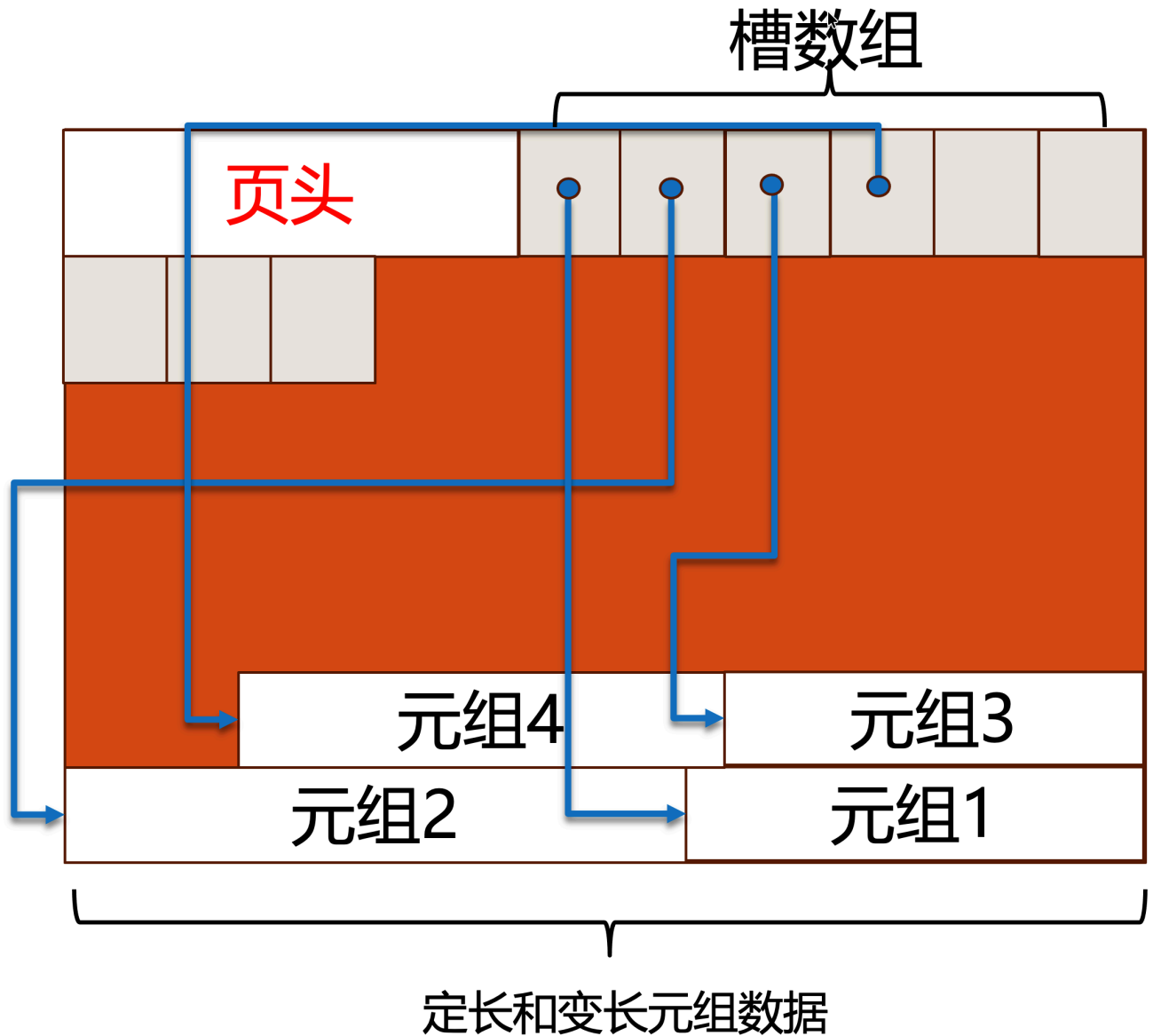
元组2

元组3

基于槽页的面相元组型页设计

- 槽数组储存元组偏移量
- 元组在页内倒序存放
- 页头记录已占用槽位和上一次使用槽位的开始位置

- 删除时不会产生碎片



元组设计

- 一个元组在页中本质上是一个字节序列
- 每个元组有一个前缀header包含元数据

表索引

B+树索引

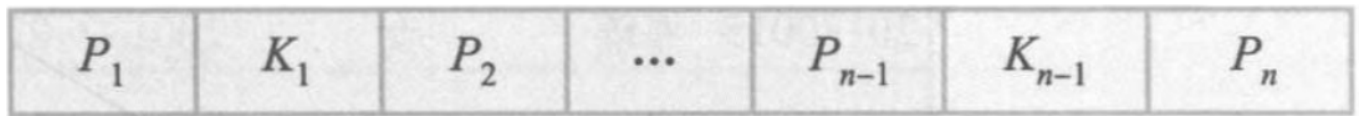
B+数将索引块组织成一棵树，从树根到树叶的所有路径都一样长

B+树的一个索引块能存放的最多指针个数称为B+树的秩

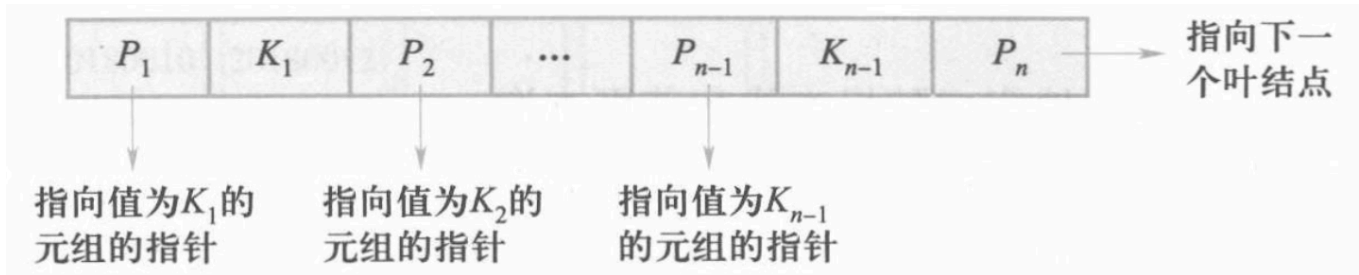
一棵秩为 n 的 B+树索引具有下列特征：

1. 每个结点最多包含 $n-1$ 个属性值 key。
2. 除了根结点外，每个结点最少包含 $\lceil (n-1)/2 \rceil$ 个属性值key（根结点最少含有一项）。
3. 含有 $j-1$ 项的非叶结点，有 j 个指针，分别指向其 j 个孩子（叶结点除外，它没有孩子）。
4. 所有的叶结点都在同一级上。含有 $j-1$ 项的叶结点，有 j 个指针，前 $j-1$ 个指针指向相应的关系表元组，第 j 个指针指向兄弟叶结点。

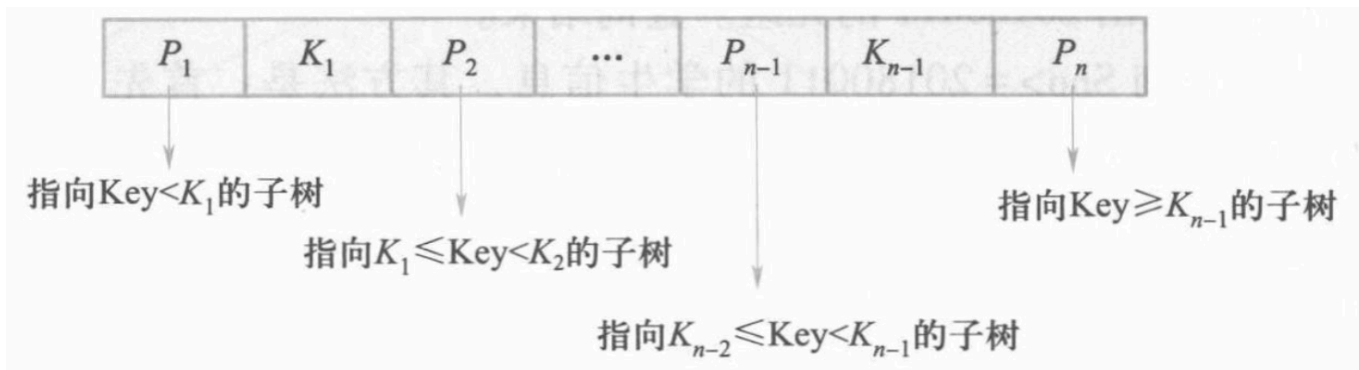
下图是 B+树索引的一个典型结点，它包含了 $n-1$ 个属性值 $K_1, K_2, \dots, K_{n-1}$ 和 n 个指针 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 。结点中的属性值按序存放，因此如果 $i < j$ ，则 $K_i < K_j$ 。



对于叶节点， P_i 指向关系表中属性值为 K_i 的元组 ($i = 1, 2, \dots, n-1$)，指针 P_n 指向其兄弟节点，最后一个叶节点的 P_n 为空



对于非叶节点， P_i 指向下层节点，且 $K_i \leq Key < K_{i+1}$



哈希索引

缓冲池

缓冲池的工作原理

- 执行引擎在语句处理过程中需要使用某个数据页时，会像缓冲池提出请求
- 缓冲池管理器负责将该页面从磁盘读入内存，并向执行引擎提供该页面在内存中的指针
- 当执行引擎操作那部分内存时，缓冲池管理器必须确保该页面始终在内存区域中

本节重点：DBMS 如何管理数据在磁盘和缓存之间的交互，缩小 CPU 速度与磁盘速度之间的鸿沟

- 缓冲池的作用
 - 减少磁盘 I/O，提升页面读写效率
 - 读操作时，若所需页面已加载到缓冲池，就不需要从磁盘读了
 - 写操作时，如果多次修改了同一页面，只需要写一次磁盘
 - 缓冲池管理目标：尽可能减少磁盘 I/O 带来的延时

缓冲池结构

- 缓冲池是在 DBMS 内部分配的一大片内存区域，用于存储从磁盘获取的页面
- 用于缓存页面的内存空间被粗制为一个数组，其中每个数组项被称为一个帧，一个帧正好能放置一个页面
- 页表是缓冲池管理器用于维护缓冲池元数据的数据结构
- 缓冲池页表：

- 页表：是一个内存散列表，用于登记当前已加载到缓冲池中的页面的信息
- 页表为缓冲池中每个页面维护以下信息：
 - 位置信息：页面在缓冲池中对应帧的位置
 - 脏标志：页面被修改过的标志。如果一个页面被设置了脏标志，则缓冲池管理器必须确保将其写回磁盘
 - 引用计数：当前正在访问该页的线程数量。如果某页的引用计数大于零，则不允许淘汰该页(pin)

缓冲池管理策略

- 锁lock vs 闕 latch
- 锁和闕分别用于DBMS中两个级别的并发控制
- 锁：事务级
 - 保护的是数据库中的逻辑对象，如表、元组等
 - 持锁时间较长，一般直到事务提交才释放
 - 上锁期间对上锁对象的修改可以回滚
- 闕：（进程）线程级
 - 保护的是DBMS中多线程/进程共享的内部数据结构（临界资源），如帧
 - 一般用OS的同步机制（如信号量）实现，加闕时间短，操作完立刻释放
 - 加闕期间的修改无需考虑回滚
- 分配策略：关于缓冲池中的内存空间如何分配的问题，缓冲池管理器采取2种策略：
 - 全局策略
 - 局部策略

缓冲池替换算法

- LRU算法：为每个页面维护其最后一次被访问的时间戳，需要淘汰页面时，DBMS总是选择淘汰时间戳最早的页面
 - 把入缓冲池的页放在LRU的头部，作为最近访问的元素，从而最晚被淘汰。为了减少数据移动，一般用链表实现
 - 页已经在缓冲池里：只把页面移动至LRU头部的动作，没有页面被淘汰
 - 页不在缓冲池里：除了放入LRU头部的动作，还要淘汰LRU尾部页的动作
- LRU算法的缺点：
 - 预读失效：由于预读，提前把页放入了缓冲池，但最终DBMS并没有从页中读取数据
 - 顺序洪泛：因一次顺序扫描需要将表的所有页面读入缓存，导致缓存污染
- LRU-K算法
 - 核心思想：将淘汰页面时锁考察的最近访问次数由1提升为K
 - 维护两个队列：
 - 历史队列：保存着新进入内存的页面及其访问次数，还有每一次的访问时间，当一个页面的访问次数达到K此，则将该页面保存至缓存队列；若历史队列满了，则根据一定的淘汰策略淘汰
 - 缓存队列：保存着已经访问过K此的页面，当该队列满了之后，则根据LRU策略淘汰倒数第K次访问距离现在最久的那个页面
- 脏页的处理：
 - 快速：优先淘汰非脏的页（可能留着用不到的脏页）
 - 慢速：写回磁盘再淘汰
 - 后台写：定时写

关系查询处理与查询优化

查询操作的实现

选择的实现 ::

- 全表扫描 ::
- 索引扫描 ::

连接的实现 ::

- 嵌套循环连接 ::

对外层表的每一个元组，检查内层表的每一个元组是否匹配

- 排序-合并连接 ::

如果没有排序则先对两表的目标属性排序

排序后两表只需要扫描一遍

- 索引连接 ::

对R表的A属性建立索引，对S表中的每一个元组，通过索引找到相应的R表元组

- 哈希连接 ::

把连接属性作为hash码，将R和S中的元组散列到同一个hash文件中

- 划分阶段(partitioning phase):
 - 对包含较少元组的表(比如R)进行一遍处理
 - 把它的元组按hash函数分散到hash表的桶中
- 试探阶段(probing phase): 也称为连接阶段(join phase)
 - 对另一个表(S)进行一遍处理
 - 把S的元组散列到适当的hash桶中
 - 把元组与桶中所有来自R并与之相匹配的元组连接起来

查询优化

语法树的启发式优化

- 启发式规则 ::

- 选择运算尽可能先做
- 投影运算和选择运算同时进行
- 把投影同其前后的双目运算结合起来
- 把选择与其前的笛卡尔积结合起来成为一个连接运算
- 找出公共子表达式

- 例 ::



```
SELECT Student.Sname FROM Student, SC
WHERE Student.Sno=SC.Sno AND SC.Cno='81003';
```

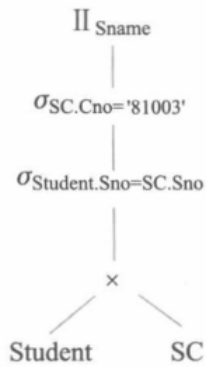


图 10.4 关系代数语法树

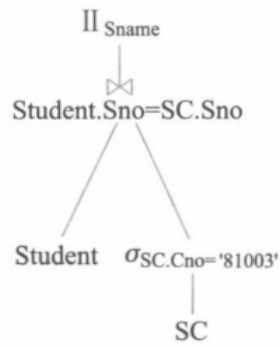


图 10.5 优化后的语法树

查询处理

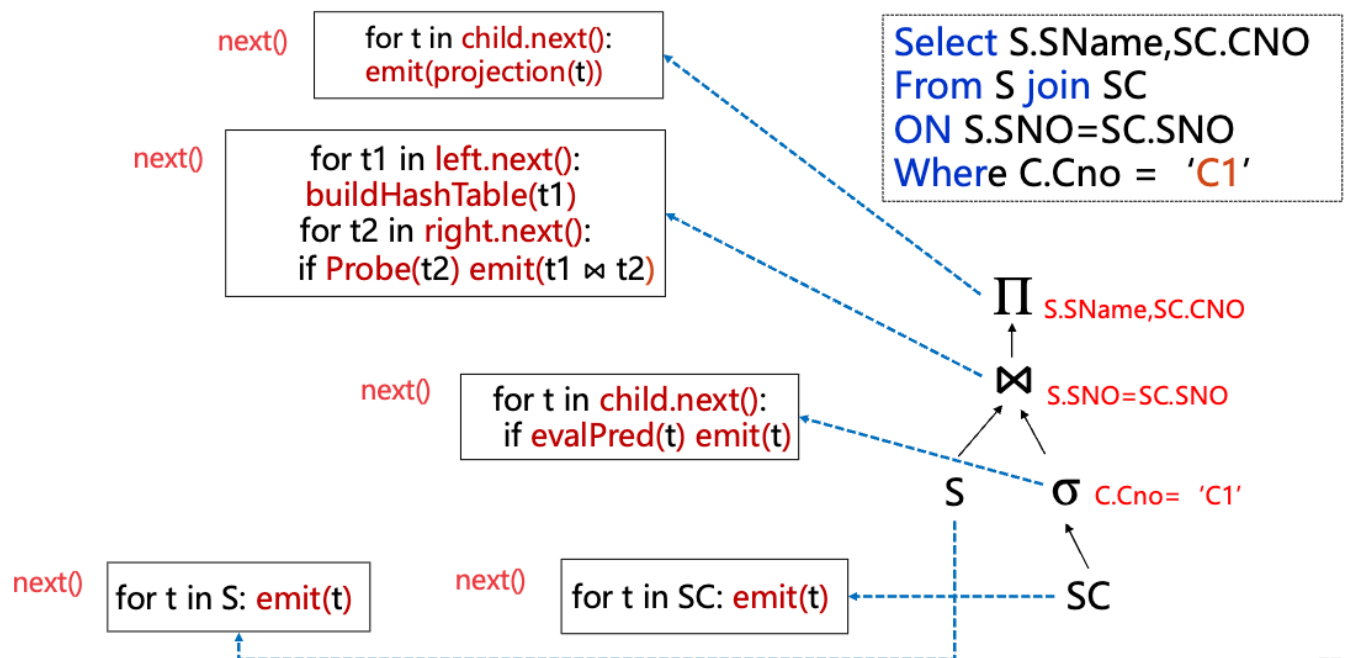
迭代模型（火山模型/流水线模型）

每个算子实现 `Next()` 函数，返回一个元组或者 `Null`，内部节点调用子节点的 `Next()` 函数

典型伪代码中的关键函数：

- **emit(tuple)**：向上层算子输出元组。如 Filter 中 `if evalPred(t): emit(t)`
- **Probe(tuple)**：Hash Join 专用，用外关系元组探测内关系构建的哈希表，查找匹配项
- **evalPred(tuple)**：评估谓词条件，检查元组是否满足 WHERE 条件，返回 `true/false`

2.1 迭代模型



77

物化模型

算子一次性获取它所有的输入，当处理完成后返回给它的父节点

物化模型的例子

1

```
out = [ ]
for t in child.Output():
    out.add(projection(t))
return out
```

2

```
out = [ ]
for t1 in left.Output(): buildHashTable(t1)
for t2 in right.Output():
    if probe(t2): out.add(t1 ⋈ t2)
return out
```

4

```
out = [ ]
for t in child.Output():
    if evalPred(t): out.add(t)
return out
```

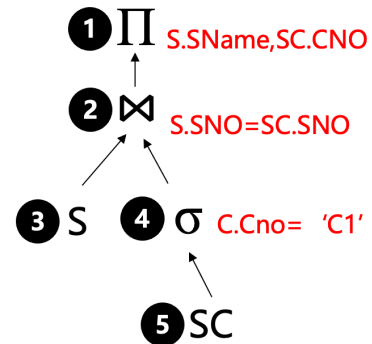
3

```
out = [ ]
for t in S: out.add(t)
return out
```

5

```
out = [ ]
for t in SC: out.add(t)
return out
```

```
Select S.SName, SC.CNO
From S join SC
ON S.SNO=SC.SNO
Where C.Cno = 'C1'
```



86

向量模型

- 执行框架同火山模型
- 不同之处是每次调用Next函数，返回的是一批batch元组而不是一个元组。操作符内部的循环每次也是一批一批的处理

数据库恢复技术

事务

定义 事务是用户定义的一个数据库操作序列，这些操作要么全做，要么全部不做，**而不是做了一半**，是一个不可分割的工作单位

ACID性质：

特性	含义	类比
原子性	事务中的所有操作，要么全部完成，要么全部不执行（"all or nothing"）	你用 ATM 取钱，机器吐钱和扣余额必须同时发生或同时不发生
一致性	事务执行前后，数据库从一个 一致状态 变为另一个 一致状态	转账前后，A+B 的总余额不变
隔离性	并发执行的事务之间互不干扰，每个事务都感觉自己是在唯一在运行的	多个收银员同时结账，不会互相算错
持久性	一旦事务提交，它对数据库的改变就是永久性的	你支付成功后，即使断电重启，扣款记录也在

故障

事务内部的故障

- 有的可以通过事务程序本身发现：转账事务、非法输入、找不到数据

- 有的是非预期的，不能由应用程序处理：运算溢出、死锁、违反完整性限制
- 事务故障意味着**事务没有达到预期的终点**，恢复程序要在不影响其他事务运行的情况下回滚该事务，这类操作称为**事务撤销**

系统故障（软故障） ..

指造成**系统停转**的任何事件，使得系统要重新启动

- 发生故障时，事务未提交：**强行撤销**所有未完成事务
- 发生故障时事务已提交，但缓冲区的信息尚未写回磁盘：**重做**所有已提交事务

介质故障（硬故障） ..

指外存故障，如磁盘损坏、磁头碰撞、计算机病毒等

- **装入**数据库发生介质故障前某个时刻的数据**副本**
- **重做**此时开始的**所有成功事务**

恢复技术

数据转储 ..

定义 DBA定期将整个数据库复制到另一个磁盘上保存起来的过程

分类

- 转储时机
 - **静态转储**：无事务执行
 - **动态转储**：边执行事务边转储
- 转储内容
 - **海量转储**：转储全部数据
 - **增量转储**：只转储更新过的数据

日志 ..

定义 日志文件是用来记录事务对数据库的更新操作的文件

登记日志文件必须遵守两条原则：

- 登记的**次序**严格按照并发事务执行的时间次序
- 必须**先写日志文件**，后写数据库

恢复策略

使用日志文件进行恢复的思想 ARIES ..

- 从后往前扫描日志，构造undo-list和redo-list
 - 对每一个形如 $\langle T_i \text{ commit} \rangle$ 的记录，将 T_i 加入redo-list
 - 对每一个形如 $\langle T_i \text{ begin} \rangle$ 的记录，如果 T_i 不属于redo-list，则加入undo-list
- 由后至前扫描日志，对undo-list中的每一个日志执行undo操作
- 由前至后扫描日志，对redo-list中的每一个日志执行redo操作

事务故障的恢复（UNDO） ..

- 反向扫描日志，查找事务的更新操作

- 对更新操作执行UNDO操作，即将日志中**更新前的值**写入数据库
- 重复直至事务的开始标记

系统故障的恢复（UNDO+REDO）

- 正向扫描日志，构造REDO-LIST和UNDO-LIST
- 对UNDO-LIST执行UNDO操作
- 对REDO-LIST执行REDO操作（将日志中**更新后的值**写入数据库）

介质故障的恢复（REDO）

- 装入最新的数据库副本
- 装入日志文件副本，REDO所有已提交事务

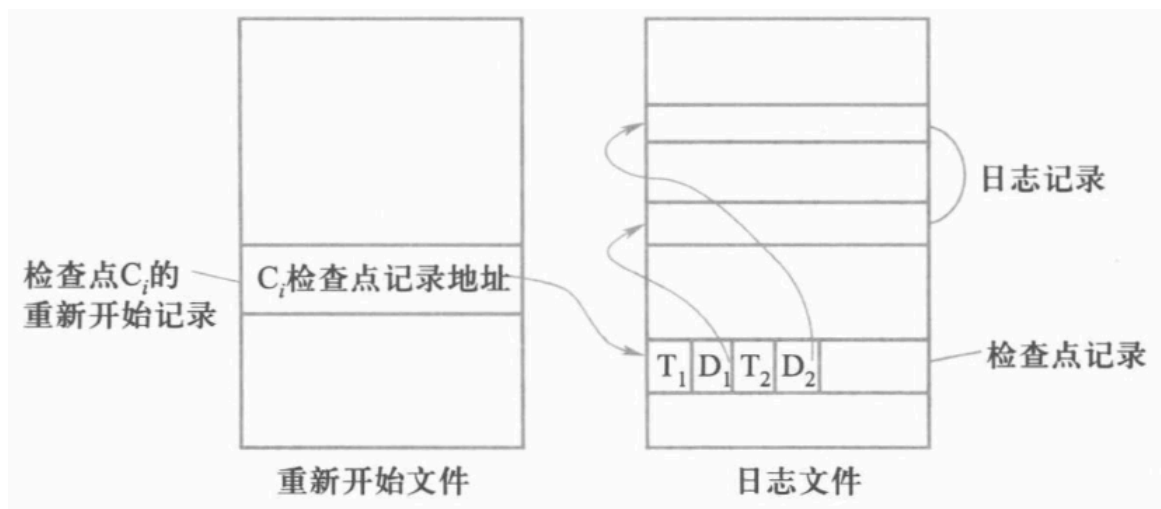
具有检查点的恢复技术

CHECKPOINT记录内容

- 建立检查点时所有正在执行的事务
- 这些事务最近一个日志记录的地址

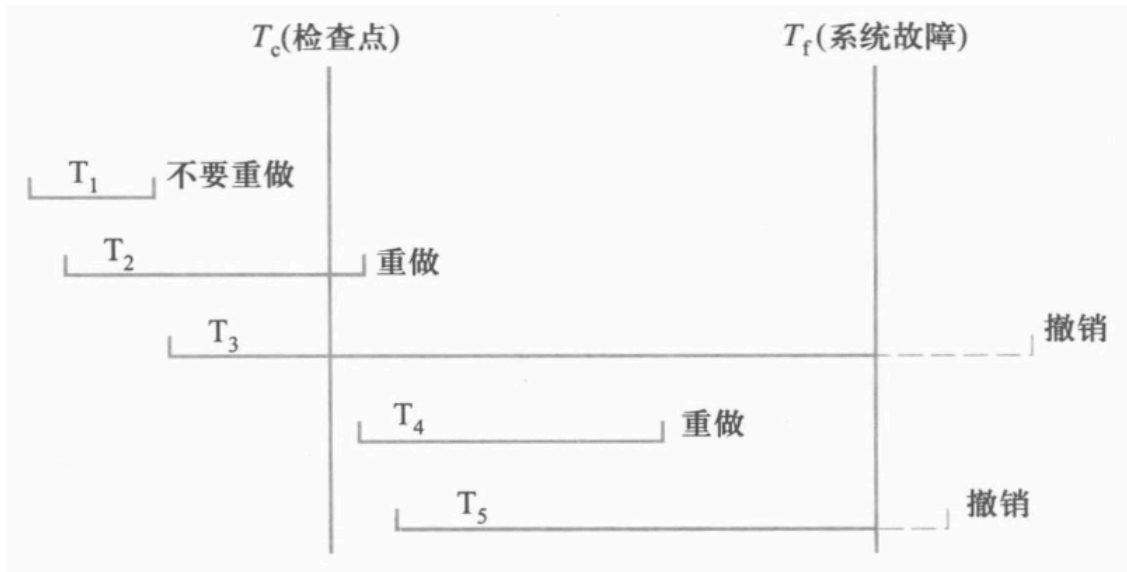
重新开始文件

记录各个检查点记录在日志文件中的地址



恢复策略

根据事务的不同状态采取不同策略



并发控制

数据不一致现象

- **丢失修改**：两个事务写入同一个数据
- **脏读**：一个事务读取数据后被另一个事务撤回
- **不可重复读**：一个事务读取数据后被另一个数据更新
- **幻读**：一个事务读取数据后被另一个事务插入或删除

事务隔离级别

- **读未提交**：允许一个事务读取另一个未提交事务正在修改的数据
- **读已提交**：允许一个事务读其他事务已提交的数据
- **可重复读**：一个事务开始读取数据后，其他事务不能对其执行UPDATE操作
- **可串行化**：最高的隔离级别，事务的执行顺序是可串行化的

事务隔离级别	丢失修改	脏读	不可重复读	幻读
读未提交	X			
读已提交	X	X		
可重复读	X	X	X	
可串行化	X	X	X	X

封锁

- **X锁**：排他型锁/写锁，若事务T对数据A加上X锁，则只允许T读取和修改A
- **S锁**：共享型锁/读锁，若事务T对数据A加上S锁，则T可以读A但不能修改A，其他事务可以再加S锁，但不能加X锁

封锁协议

一级封锁协议

事务T在修改数据R之前必须加X锁，直到事务结束释放

二级封锁协议

在一级封锁协议的基础上，事务T在读取数据R之前必须加S锁，读完后释放S锁

三级封锁协议

在一级封锁协议的基础上，事务T在读取数据R之前必须加S锁，直到事务结束释放

封锁协议	X 锁		S 锁		一致性保证			隔离性级别 保证
	操作结束 释放	事务结束 释放	操作结束 释放	事务结束 释放	不丢失修 改	不脏 读	可重复 读	
一级封锁 协议		✓			✓			读未提交
二级封锁 协议		✓	✓		✓	✓		读已提交
三级封锁 协议		✓		✓	✓	✓	✓	可串行化

活锁和死锁

活锁

多个事务请求封锁同一个数据，可能造成某个事务一直等待

避免活锁的简单方法是采用**先来先服务**的策略

死锁

两个事务请求被对方封锁的数据时，会造成循环等待，形成死锁

死锁的预防

- **一次封锁法**：要求每个事务必须一次将所有要使用的数据全部加锁
- **顺序封锁法**：规定一个封锁顺序，所有事务按照这个顺序实施封锁

死锁的诊断和消除

- **超时法**：如果一个事务的等待时间超过了规定时限则判定为发生死锁
- **事务等待图法**：一个有向图 $G = (T, U)$ ，每个节点表示正在运行的事务，每条边 $\langle T_1, T_2 \rangle$ 表示 T_1 等待 T_2

通常的解除策略是选择一个处理死锁代价最小的事务，将其撤销并释放所有锁，再恢复撤销的事务

并发调度的可串行性

可串行化调度

多个事务的并发执行是正确的，当且仅当其结果与**按某一次序**串行执行这些事务时的**结果相同**，称这种调度策略为**可串行化调度**

只有可串行化的调度才认为是**正确调度**

冲突可串行化调度

冲突操作 指不同事务对同一数据的**读写**操作和**写写**操作：

- $R_i(x)$ 与 $W_j(x)$
- $W_i(x)$ 与 $W_j(x)$

不同事务的冲突操作和同一事务的两个操作是不能互换的

一个调度 S_c 在保证冲突操作的次序不变的前提下，通过交换两个事务不冲突操作的次序得到另一个调度 S_c' ，如果 S_c' 是串行的，则调度 S_c 为**冲突可串行化**调度，冲突可串行化的调度一定是**可串行化**的调度

✧ 冲突可串行化调度是可串行化调度的**充分条件**

|| 两段锁协议

所谓两段锁协议，是指所有事务必须**分两个阶段**对数据项加锁和解锁：

- 在对任何数据读、写之前，首先要申请并获得对该数据的封锁
- 在释放一个封锁之后，事务不再申请和获得任何其他封锁

若并发执行的所有事务均遵守两段锁协议，则对这些事务的任何**并发调度都是可串行化的**

✧ 两段锁协议是可串行化调度的**充分条件**
遵循两段锁协议的事务**可能发生死锁**